

实验路线与方法简报

Modulation of Lonp1 Activity by Small Compounds

靶点: LONP1 | 期刊: Biomolecules | 来源: <https://doi.org/10.3390/biom15040553>

使用说明

本文件基于公开题录、摘要及网站文献综合生成，用于课题设计和复现实验规划；不是论文原始 Methods 或补充材料。正式实施前应阅读全文、补充伦理审批，并根据预实验进行功效分析。

核心研究问题

哪些 LONP1 小分子最适合用于 PCOS 与脂肪产热的功能筛选？

实验路线图

化合物优选 → LONP1 活性与毒性筛选 → 脂肪细胞/膜细胞功能验证 → 命中物机制确认

关键实验模块

- 按激活/抑制机制和可获得性建立小规模化合物库；先测细胞活力、LONP1 活性和线粒体稳态。
- 米色脂肪细胞检测 UCP1、OCR；膜细胞检测 STAR/CYP11A1 与雄激素。
- 对命中物实施 LONP1 敲低或催化失活回补，验证作用是否靶点依赖。

必要对照与质量控制

溶剂、阳性/阴性化合物、剂量梯度和时间梯度；排除广泛线粒体毒性。

结果判定标准

保留治疗窗明确、可改善细胞特异终点且 LONP1 敲低后效应消失的化合物。

建议通用检测面板

层面	建议指标
靶点/机制	目标蛋白、酶活、蛋白半衰期、互作、亚细胞定位
线粒体	OCR、膜电位、ROS、OXPHOS、线粒体形态与质量控制
产热	UCP1、PGC1α、CIDEA、冷耐受、间接量热
PCOS	睾酮、LH/FSH、动情周期、排卵、卵巢形态、GTT/ITT

生成日期: 2026-06-07 | 原文直达: <https://doi.org/10.3390/biom15040553>